

先天奇形(神経系)

名古屋市立大学大学院医学研究科

新生児・小児医学分野

齋藤 伸治

1

先天奇形(神経系)

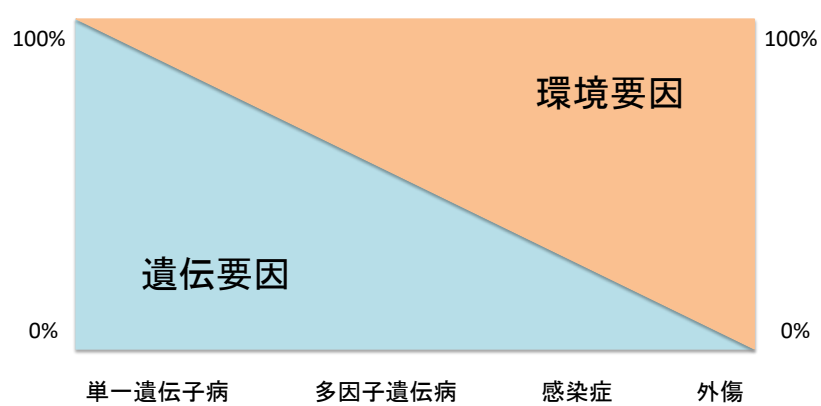
- 先天奇形の発症メカニズム
- 神経系の発生
- 脳の発生と形成の障害

2

先天奇形の発症メカニズム

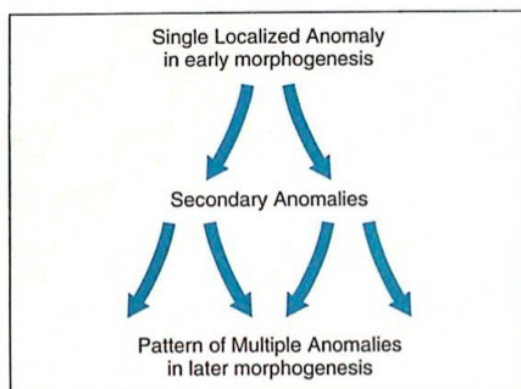
3

遺伝と環境



4

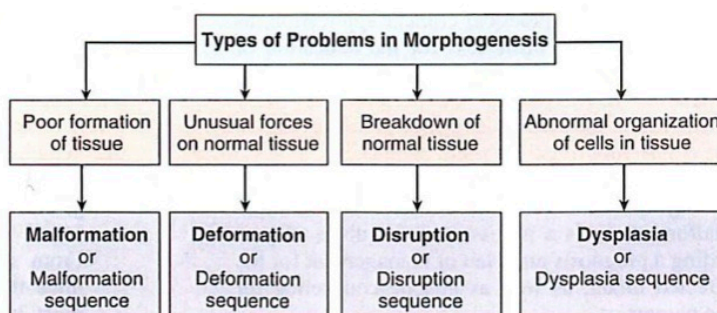
奇形発生のメカニズム



Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation.

5

奇形発生の4つのメカニズム



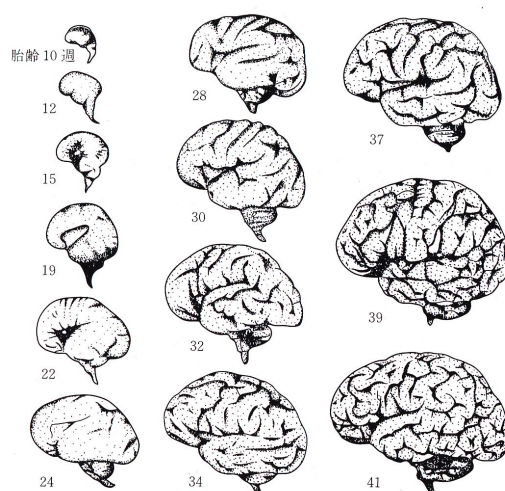
Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation.

6

神経系の発生

7

胎生期における脳形態の発達



8

ニューロンの生成と分化

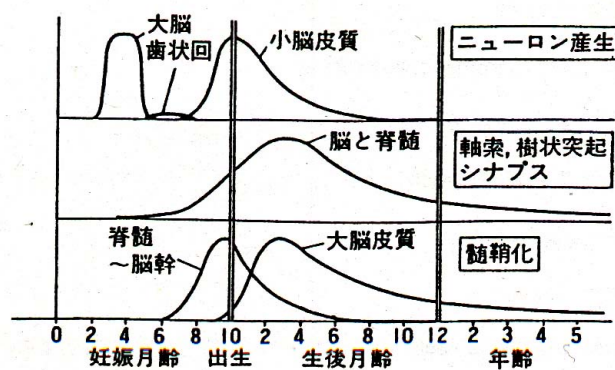


図 1 ニューロンの生成と分化時期

9

神経管の形成と神経誘導

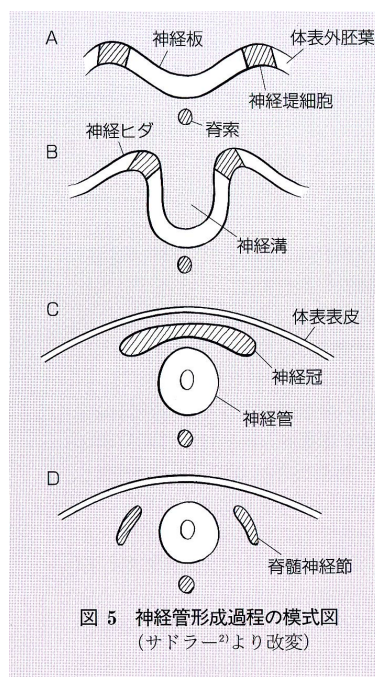
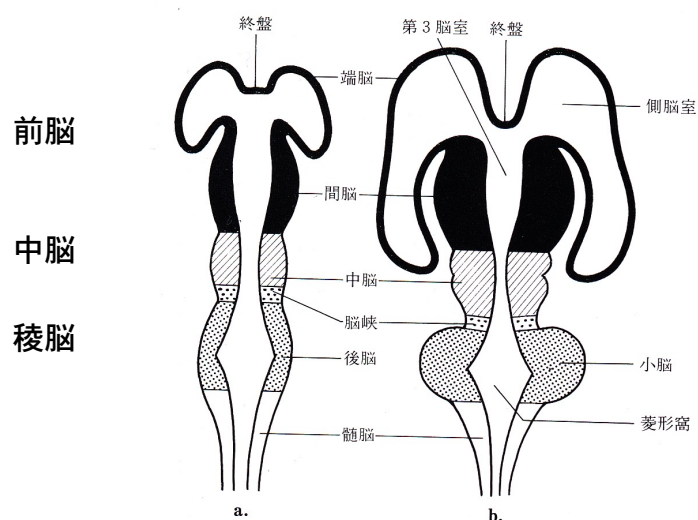


図 5 神経管形成過程の模式図
(サドラー²⁾より改変)

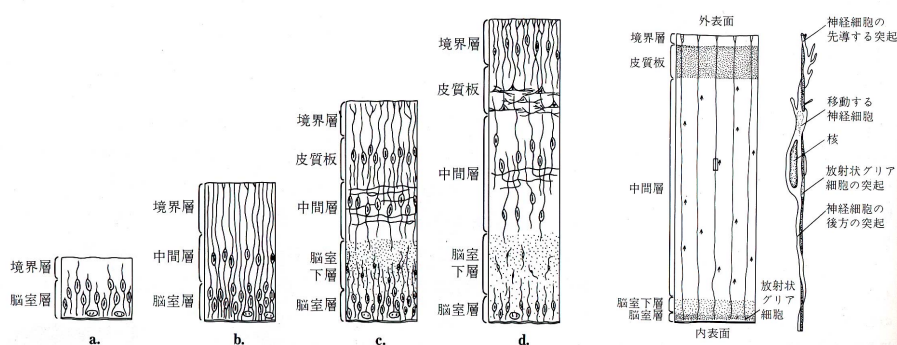
10

脳胞の形成と脳の領域化



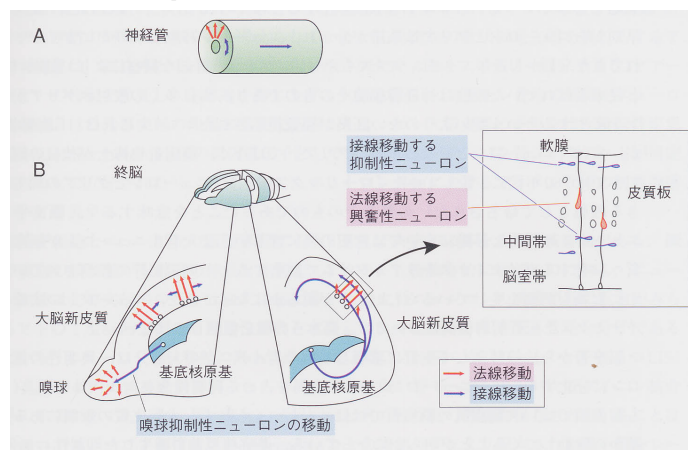
11

神経層の発達と神経細胞の遊走



12

神経細胞の遊走

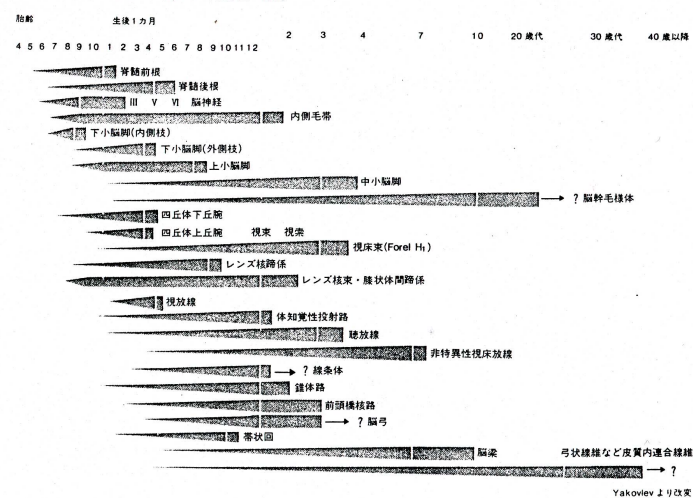


- 興奮性ニューロンの遊走: Reelin, LIS1, DCX, Filamin A
- 抑制性ニューロンの遊走: ARX

13

髄鞘化の発達

図13-中枢神経系主要神経路の髄鞘化の順序



14

神経管奇形
分節異常
ニューロンの生成、移動、分化の障害
その他

脳の発生と形成の障害

15

中枢神経奇形の分類

表 3-10. 中枢管奇形の分類

神 経 管 奇 形	分節異常による奇形	ニューロンの生成、移動、 分化の異常による奇形	そ の 他
頭蓋裂 無脳症 脳 瘤 髄膜脳瘤 髄膜瘤 潜在性二分頭蓋	全前脳症 無葉性全前脳症 半葉性全前脳症 分葉性全前脳症 類 症 Klippel-Feil 症候群 Sprengel 奇形	大脳奇形 生成移動の異常 脳神経核欠損 灰白質異所形成 皮質の異常 無脳回症 小多脳回症 裂脳症 孔脳症 正中構造の異常 脳梁欠損症 透明中隔欠損症 透明中隔腔囊胞 Verga 腔囊胞	血管奇形 脳動静脈奇形 脳動脈瘤 モヤモヤ病 頭蓋の異常 クローバー状頭蓋 狭頭症 舟状頭 長 頭 短 頭 尖 頭 塔状頭
二分脊椎（脊椎裂） 囊胞性二分脊椎 脊髄瘤 脊髄髄膜瘤 髄膜瘤 潜在性二分脊椎		小脳奇形 小脳虫部欠損 小多脳回 小脳低形成 Dandy-Walker 症候群	
類 症 先天性皮膚洞 先天性脊髄空洞症 重複脊髄 Chiari 奇形			

(富田司巳：中枢神経奇形、渡辺一功 編集；小児神経疾患診療ハンドブック，pp. 281，南江堂，1988.)

16

神経管奇形

- 無脳症
- 頭蓋裂
 - 脳瘤
- 二分脊椎
 - 髄膜瘤

17

二分脊椎

- 開放性(髄膜瘤)と潜在性
- 神経外胚葉と皮膚外胚葉の分離障害
- 発生率:1.3/10,000(欧米に比べて少ない)
- 妊娠中の葉酸摂取と関連
- 妊娠13～16週に母体血の α フェトプロテイン(AFP)検査でスクリーニングができる
- 脊髄髄膜瘤では水頭症、キアリ奇形、脊髄空洞症の合併が重要
- 潜在性二分脊椎では脂肪腫や皮膚洞の合併を伴うことがある
- 症状:下肢運動機能障害、膀胱直腸障害
- 治療の基本は外科手術(出生後48時間以内)、水頭症の合併があればシャント(VP)を行う
- 長期的には脊髄係留症候群に注意

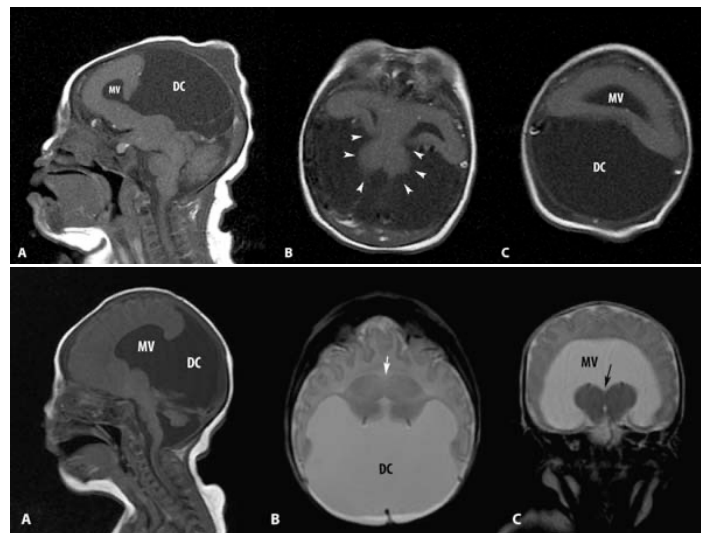
18

分節異常による奇形

- 全前脳胞症 holoprocencephaly
 - 無葉性 alobar
 - 半葉性 semilobar
 - 分葉性 lobar

19

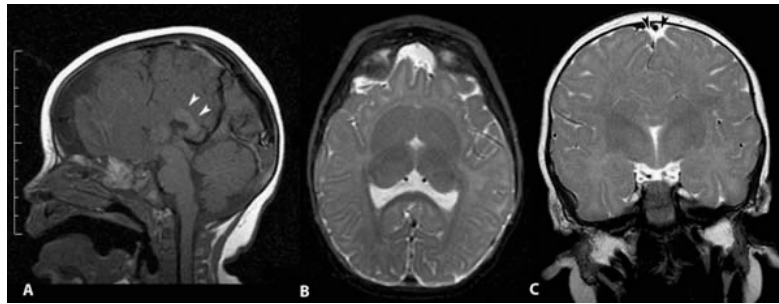
全前脳胞症: alobar type



Hahn and Barnes, AJMG C 2010;154C:120-132.

20

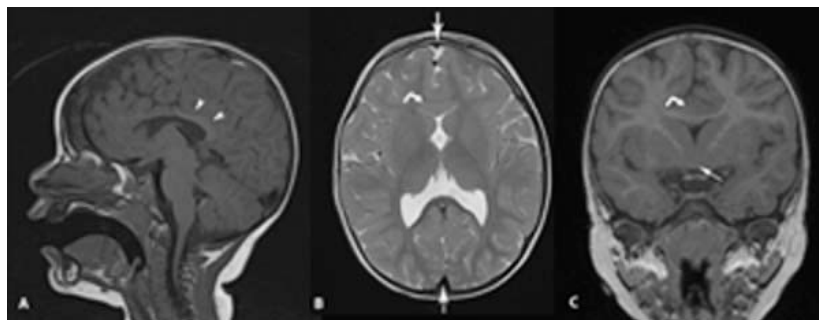
全前脑胞症:semilobar type



Hahn and Barnes, AJMG C 2010;154C:120-132.

21

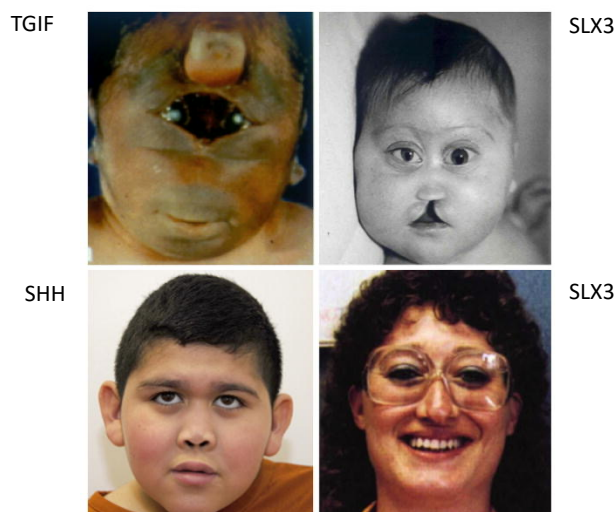
全前脑胞症:lobar type



Hahn and Barnes, AJMG C 2010;154C:120-132.

22

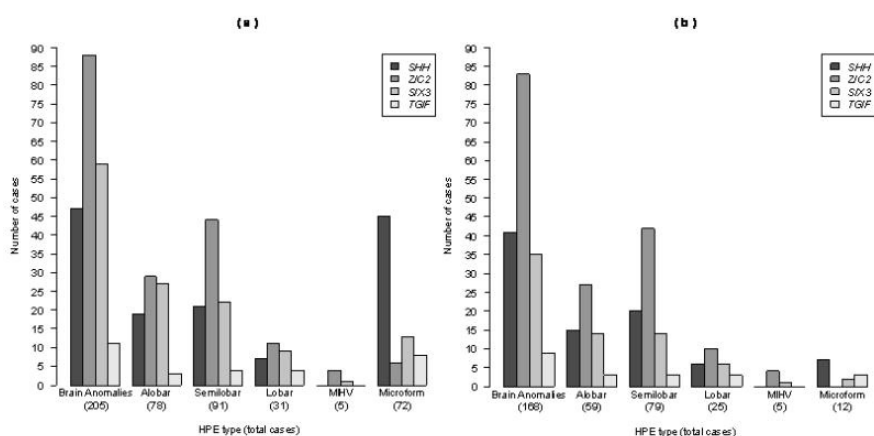
全前脳胞症の顔貌



Solomon et al., AJMG C 2010;154C:133-141.

23

全前脳胞症の 主要な原因遺伝子変異

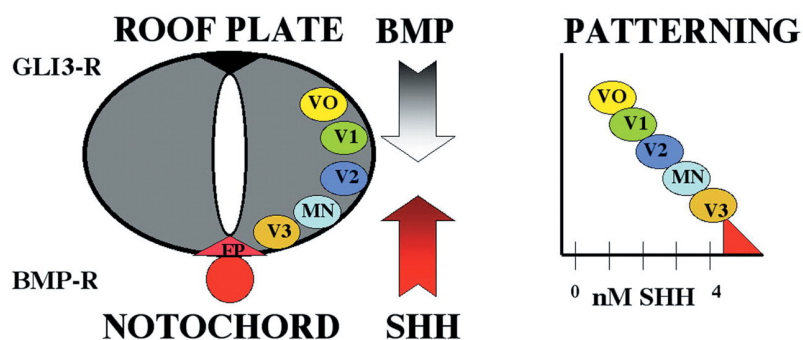


Solomon et al., AJMG C 2010;154C:133-141.

24

SHHは神経管の分化に必須の因子

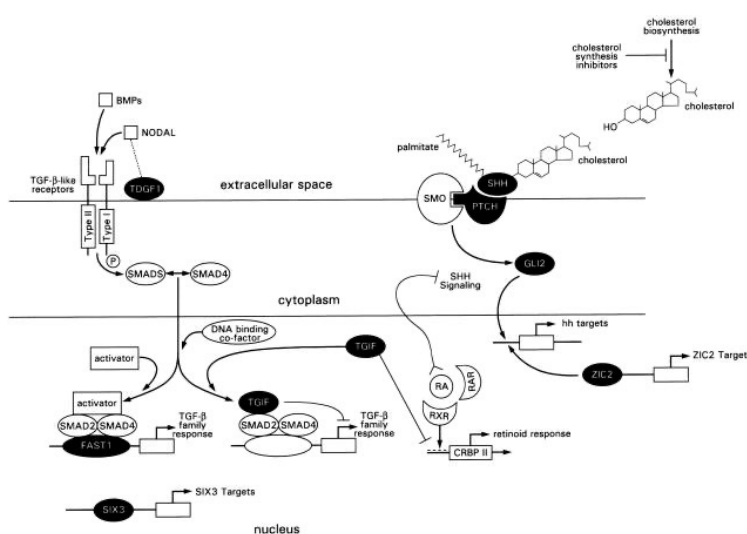
A



Roessler and Muenke, HMG 2003;12:R15-25.

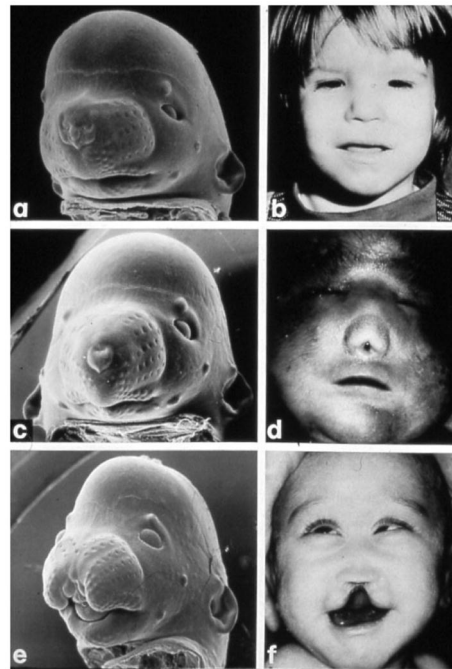
25

全前脳胞症の発症に関わる SHH信号伝達系



26

Ethanol induced malformation



Lipinski et al, AJMG C 2010;154C:29-42.

27

全前脳胞症

- 脳胞形成とくに左右の大脳半球への分化障害
- 大部分は常染色体顕性遺伝(優性遺伝)
 - SHH信号伝達系の遺伝子変異(単一遺伝子病、染色体異常)
 - 環境要因でも同様の症状を示す。
- 脳のみでなく顔面(正中部)の形成障害を伴う
 - 眼間狭小と鼻・上顎の低形成が特徴
 - 最重症の単眼症から軽微な症状まで幅が広い
- 症状は程度により異なる
 - 知的障害、てんかん、運動障害
 - 水頭症、内分泌障害(尿崩症、成長ホルモン分泌障害)、電解質異常(高ナトリウム血症)の合併が多い

28

ニューロンの生成、移動、分化の障害

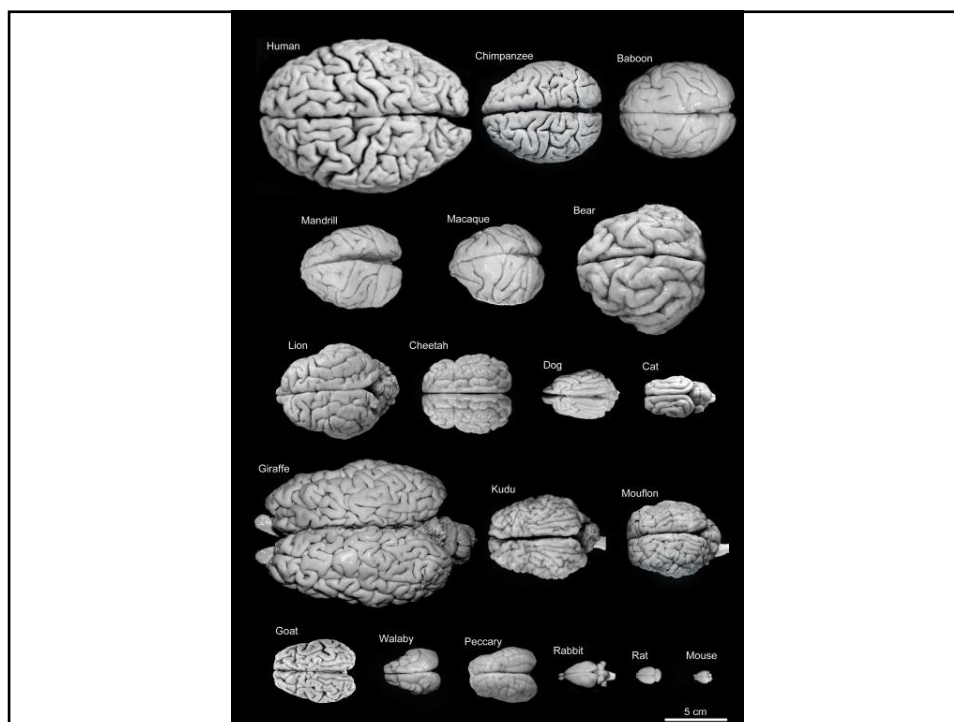
- 大脳奇形
 - 小頭症
 - ニューロン遊走障害
 - 滑脳症
 - 裂脳症
 - 局所皮質形成異常
 - 異所性灰白質
 - 片側巨脳症
- 小脳脳幹奇形
 - 小脳低形成
 - Joubert症候群

29

小頭症

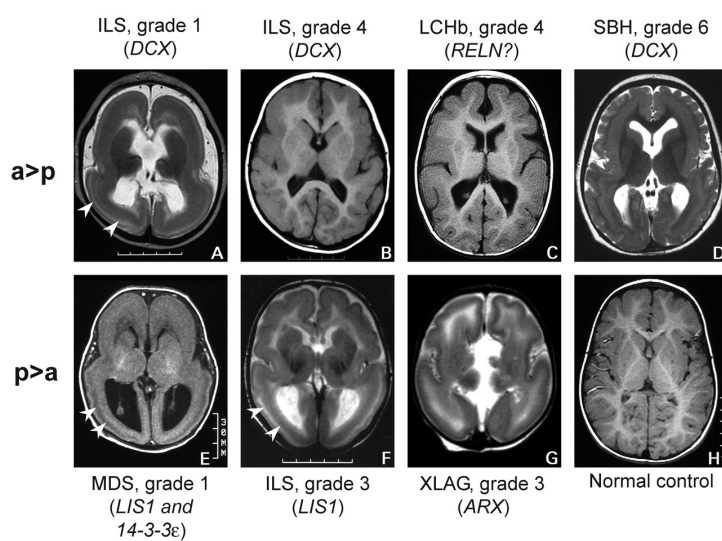
- 頭囲が-2SD未満
- 明らかな脳奇形がない
- 原因は様々
- 脳の大きさを規定する遺伝子の突然変異で生じる場合もある
 - MCPH1, WDR62, CDK5RAP2, CEP152, ASPM, CEMPJ, STIL

30



31

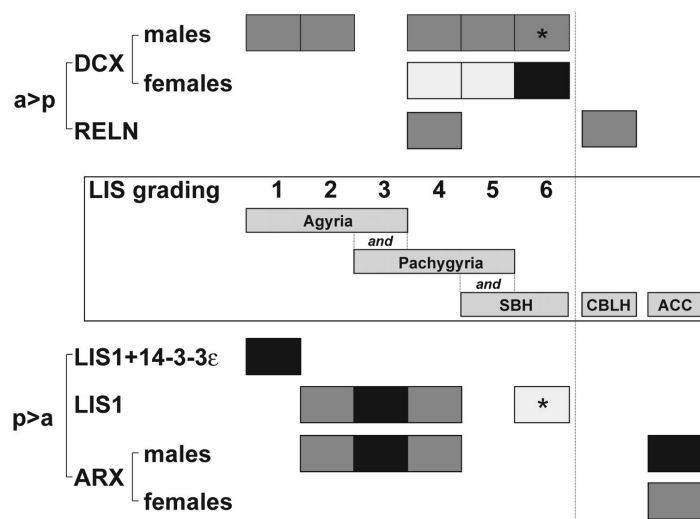
神経細胞遊走障害による滑脳症



Kato and Dobyns, HMG 2003;12:R89-96.

32

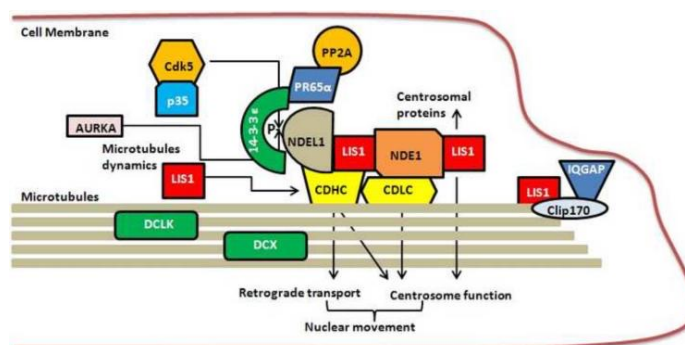
滑脳症の重症度・形態と原因遺伝子



Kato and Dobyns, HMG 2003;12:R89-96.

33

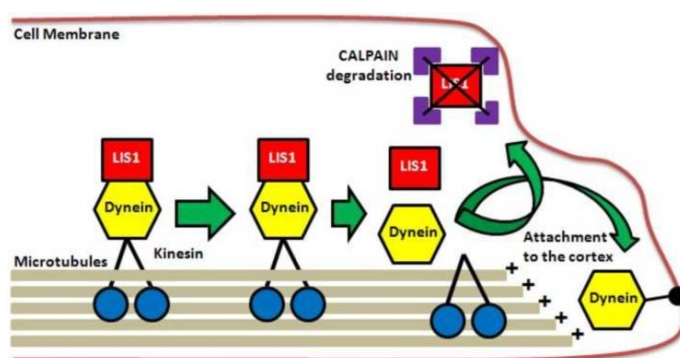
LIS1とDCXは細胞骨格と相互作用して神経細胞の遊走を制御する



Wynshaw-Boris et al., Semin Cell Dev Biol 2010;21:823-830.

34

LIS1とDCXは細胞骨格と相互作用して 神経細胞の遊走を制御する



Wynshaw-Boris et al., Semin Cell Dev Biol 2010;21:823-830.

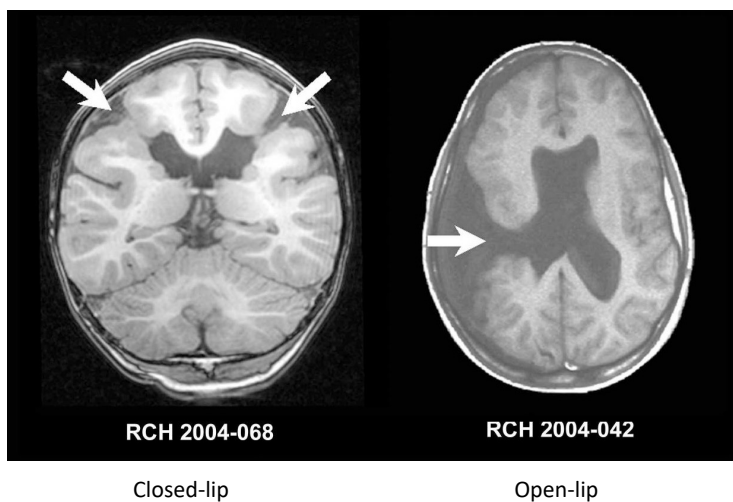
35

滑脳症

- 脳回の形成障害
 - 無脳回、厚脳回
- 皮質の層構造が異常になる
- 神経細胞の遊走に関連する遺伝子異常で発生する
 - 遺伝形式は様々
- 原因遺伝子により形成障害に特徴がある
- 重症では重症心身障害児となる
 - 知的障害、てんかん、運動障害を示す

36

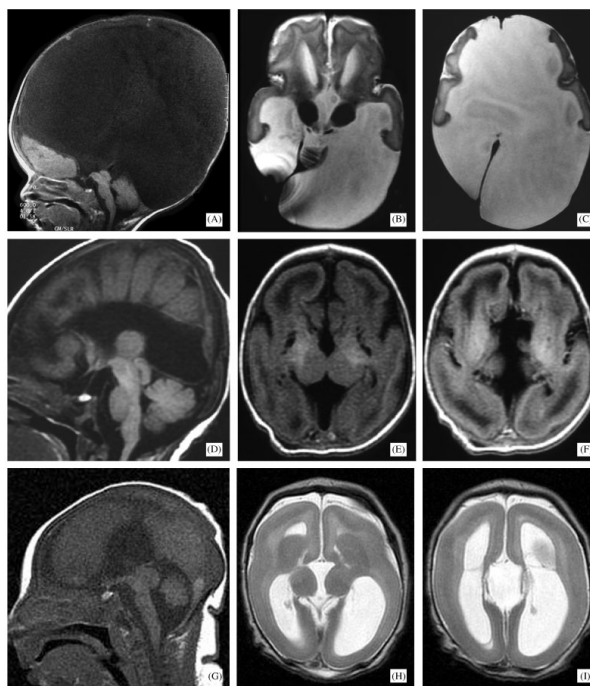
裂脳症 Schizencephaly



Leventer. Dialogues Clin Neurosci 2008;10:47-62.

37

ARX変異 による脳形 成異常



Kato et al., Hum Mut
2004;23:147-159.

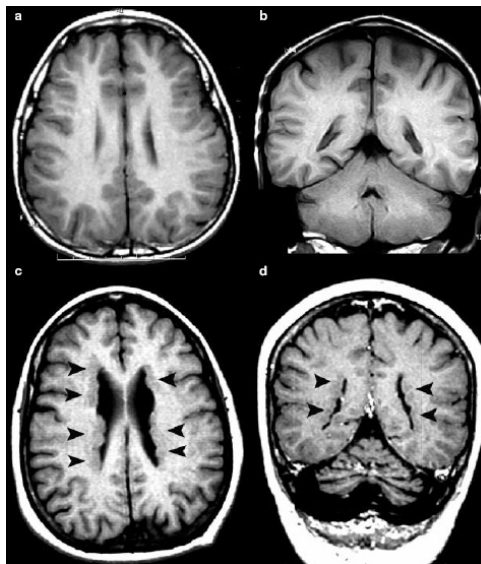
38

脳室周囲 異所性灰白質

原因遺伝子:
Filamin A (*FLNA*)

女性のみが発症
X連鎖顕性遺伝(優性遺伝)

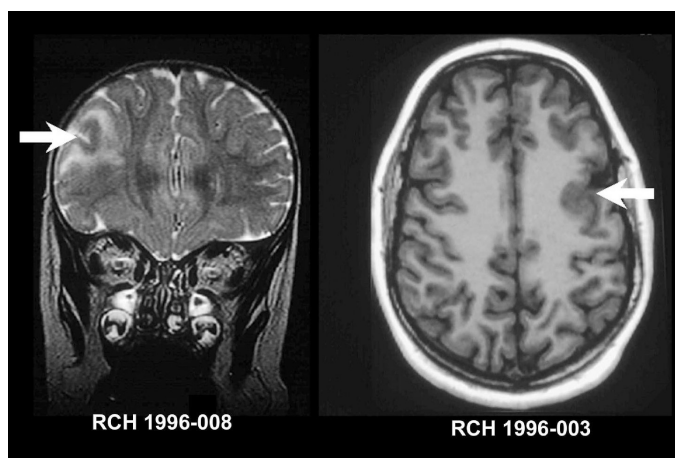
正常対照



PVH

39

Focal cortical dysplasia (FCD)



Leventer. Dialogues Clin Neurosci 2008;10:47-62.

40

皮質形成障害

- ニューロン遊走障害による障害
- 局所的な異常により様々な形態をとる
- 程度が強い程脳機能障害が重症になる
- てんかんの原因として重要

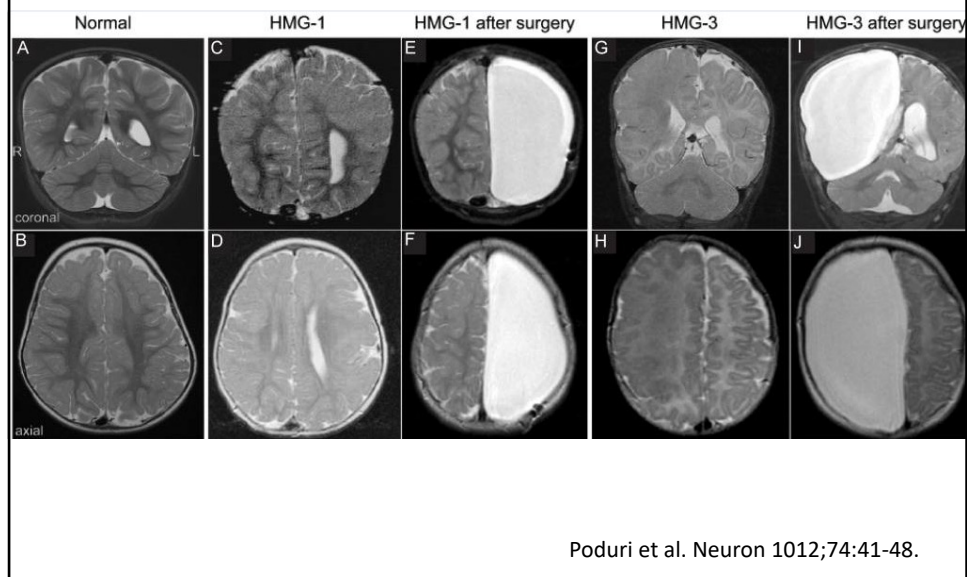
41

片側巨脳症

- 一側の大脳もしくは大脳と小脳が肥大する
- 病側脳は様々な形成障害を示す
- 神経特異的な体細胞モザイクが原因
 - PI3K-AKT3-mTOR経路の機能獲得型変異
- 治療は早期の外科治療が適応となることが多い

42

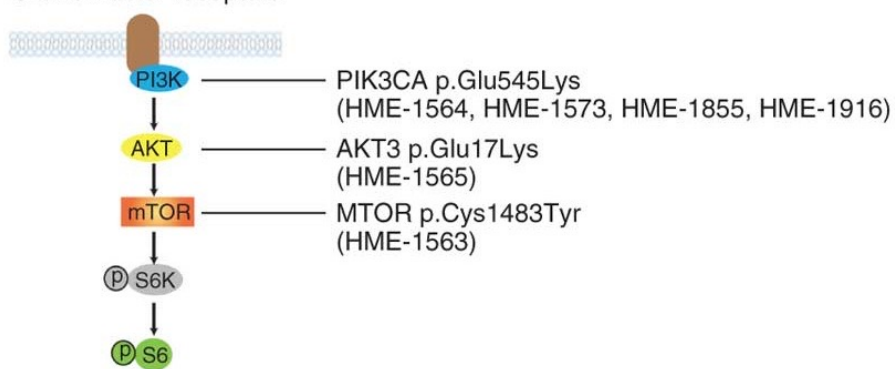
片側巨腦症MRI



43

PI3K-AKT-mTOR経路

Growth factor receptors



Lee et al. Nat Genet 2012;44:941-5.

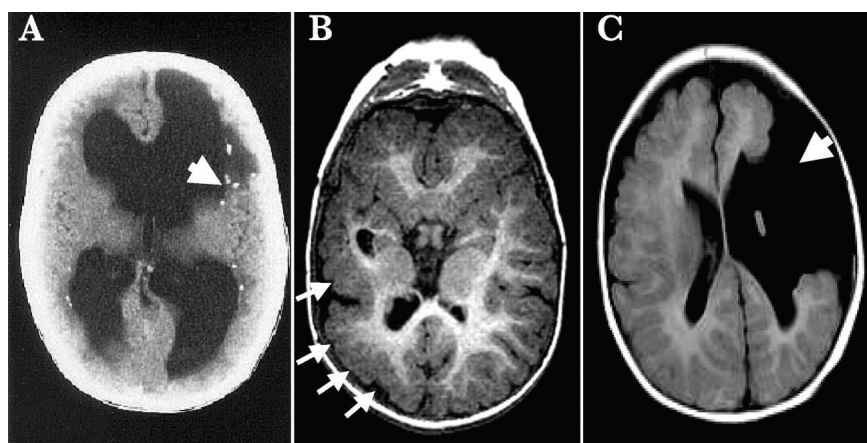
44

孔脳症

- 脳形成期の破壊性障害
- 血管因子
 - 新生児脳梗塞（MCA領域がほとんど）
- 感染因子
 - 先天性CMV感染症

45

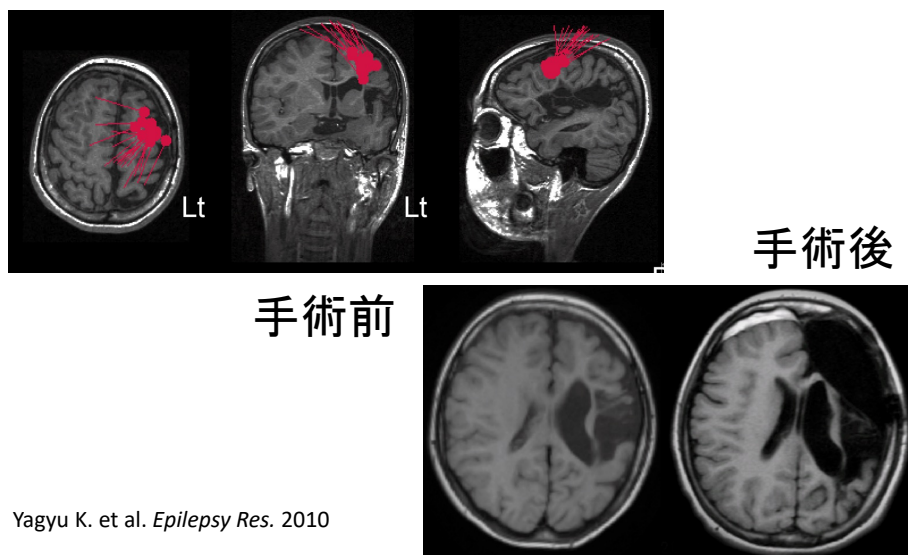
CMV胎内感染による脳奇形



Cheeran et al. Clin Microbiol Rev 2009;22:99-126.

46

孔脳症 Porencephaly



47

小脳奇形

- Dandy-Walker症候群
- Joubert症候群
- その他

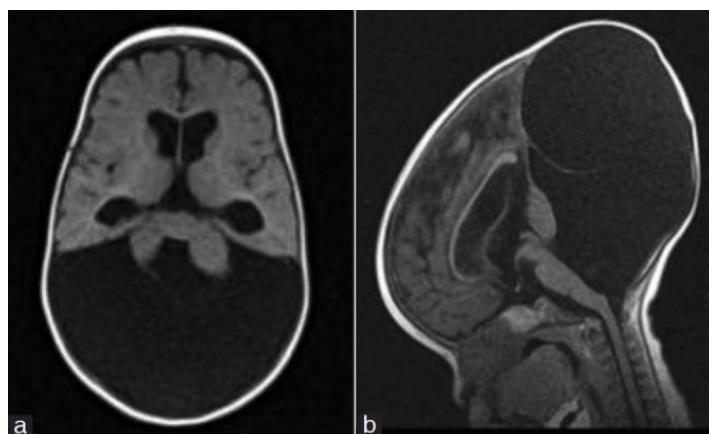
48

Dandy-Walker症候群

- 小脳虫部欠損と第4脳室と交通性のある後頭蓋窩の嚢胞形成
- しばしば水頭症を合併
- 大多数は孤発例
- 治療は水頭症があればシャント術

49

Dandy-Walker症候群



Ogbole et al. J Neurosci Rural Pract 2012;3:137-43.

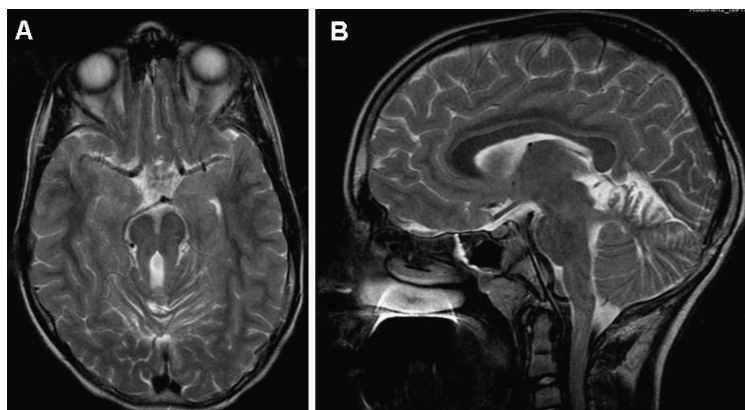
50

Joubert症候群

- 小脳虫部欠損
- 間欠的な多呼吸、異常眼球運動、失調、知的障害
- 多くは常染色体潜性遺伝(劣性遺伝)
- MRIで臼歯徴候(molar tooth sign)を示す
 - 脳幹の神経路の交差に異常
- Ciliopathyと病態が重なる
 - 多数の原因遺伝子が存在

51

Joubert症候群

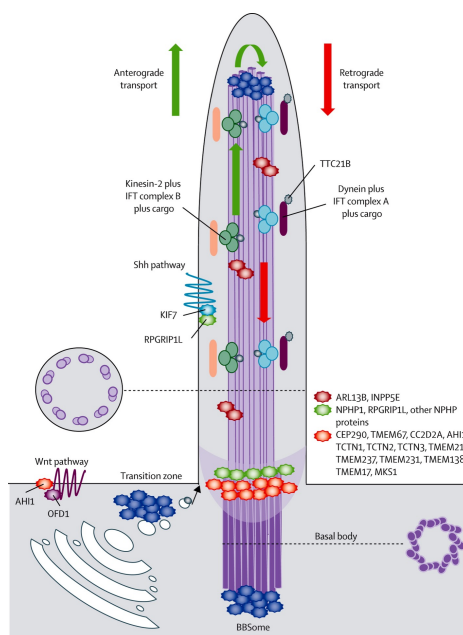


Bergmann. Eur J Pediatr 2012;171:1285-1300.

52

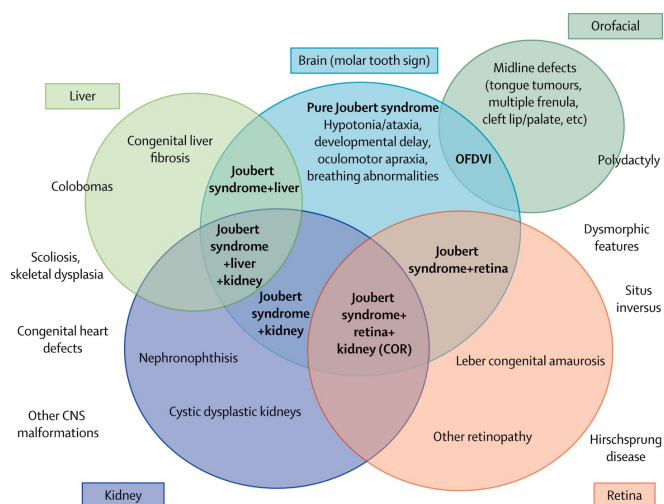
Ciliaの構造

Romani et al. Lancet Neurol
12:894-905, 2013.



53

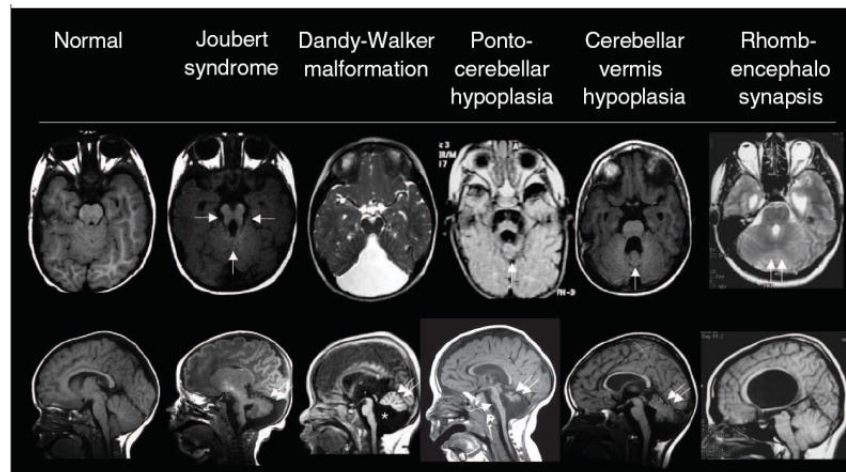
Joubert症候群と関連疾患



Romani et al. Lancet Neurol 12:894-905, 2013.

54

様々な小脳脳幹奇形



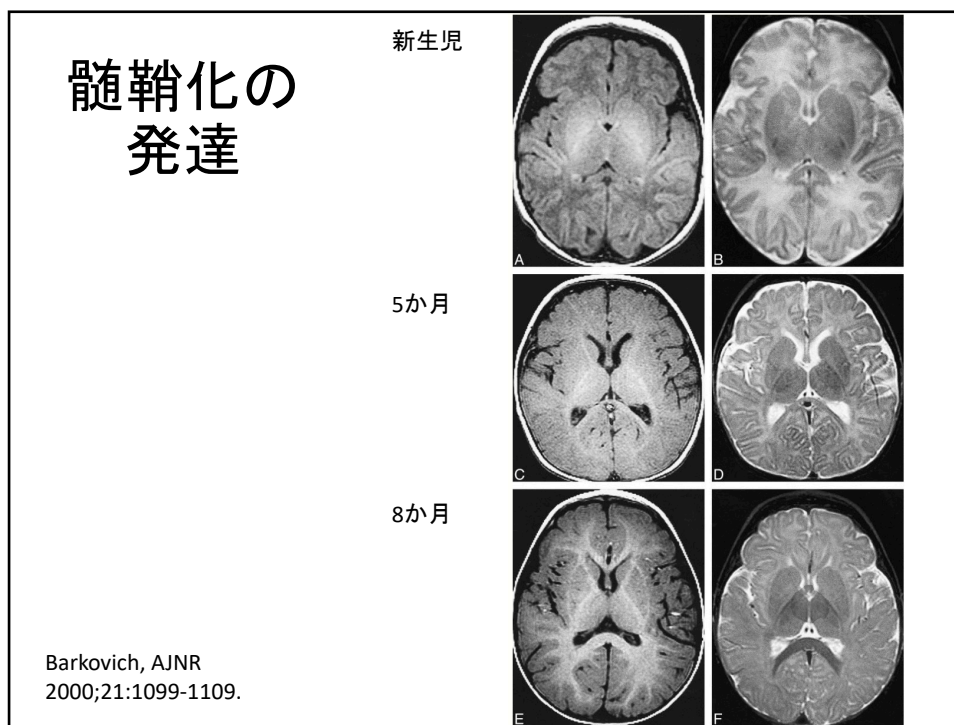
Millen and Gleeson. Curr Opin Neurobiol 2008;18:12-19.

55

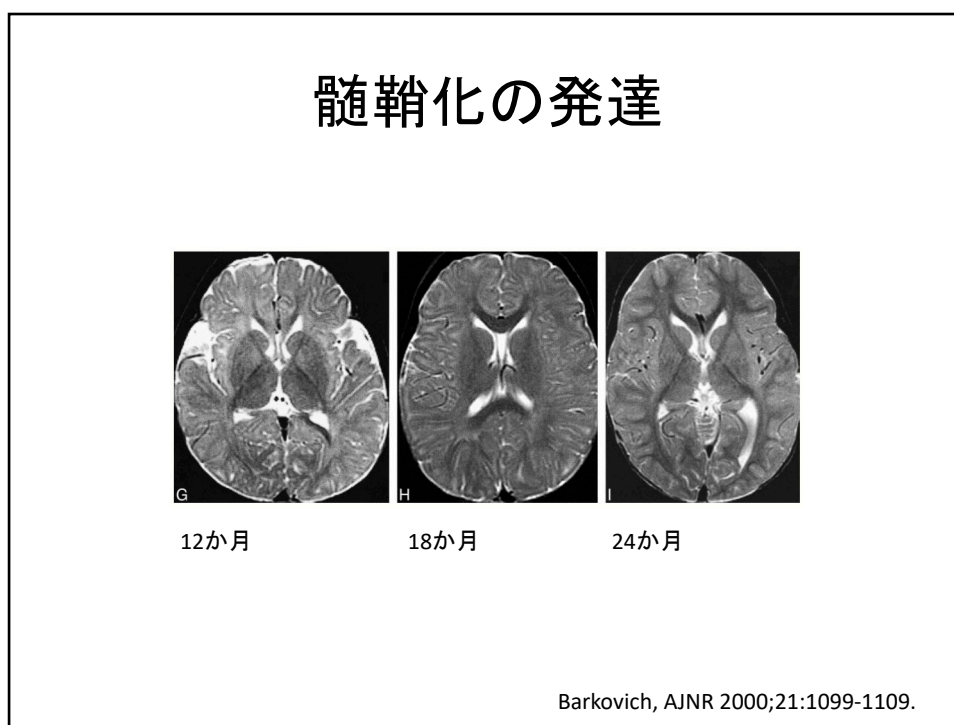
髄鞘形成不全

- Pelizaeus-Merzbacher病
 - X連鎖潜性遺伝(劣性遺伝)
 - PLP遺伝子が原因遺伝子
- ミエリン形成が障害される
- 白質障害が主なので運動障害の割に知的障害が少ない(古典型)
- 重症型では重症心身障害児となる

56

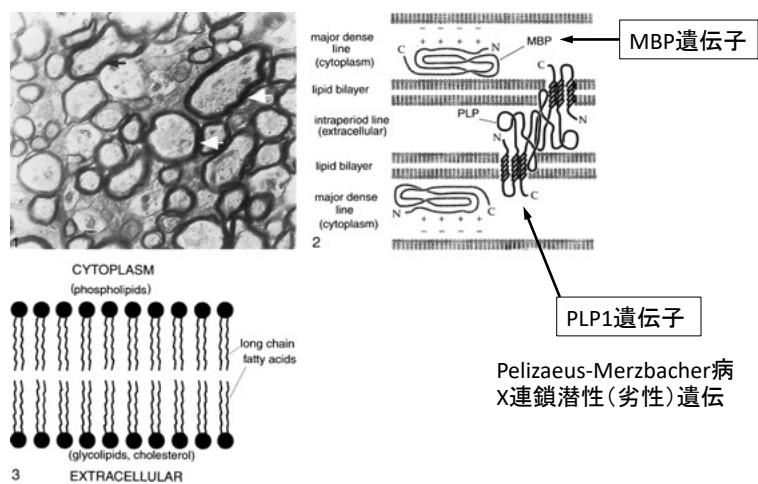


57



58

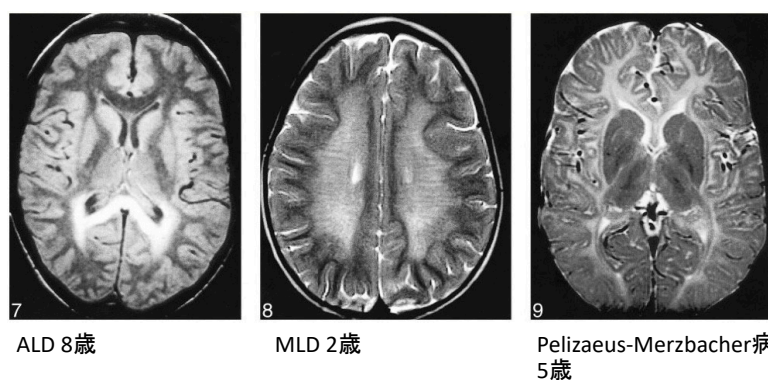
髄鞘の構造



Barkovich, AJNR 2000;21:1099-1109.

59

髄鞘化の障害



Barkovich, AJNR 2000;21:1099-1109.

60

中枢神経先天異常治療の発展

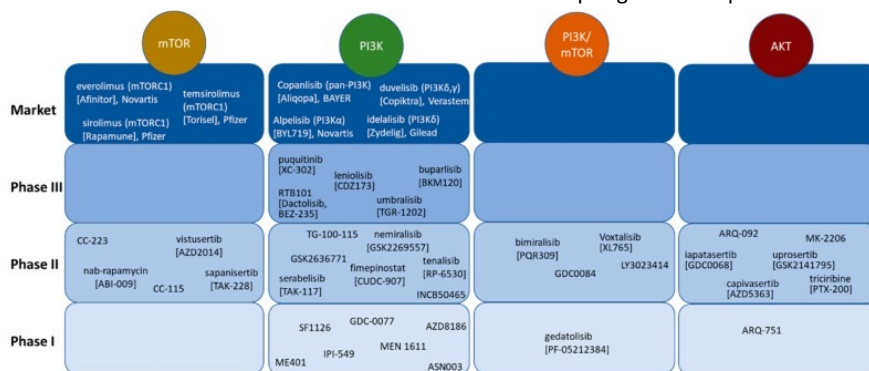
- 病態に対する薬物療法
- アンチセンス核酸療法
- アデノ随伴ウイルスを用いた遺伝子治療

61

mTOR関連 中枢神経疾患

mTOR阻害剤の開発

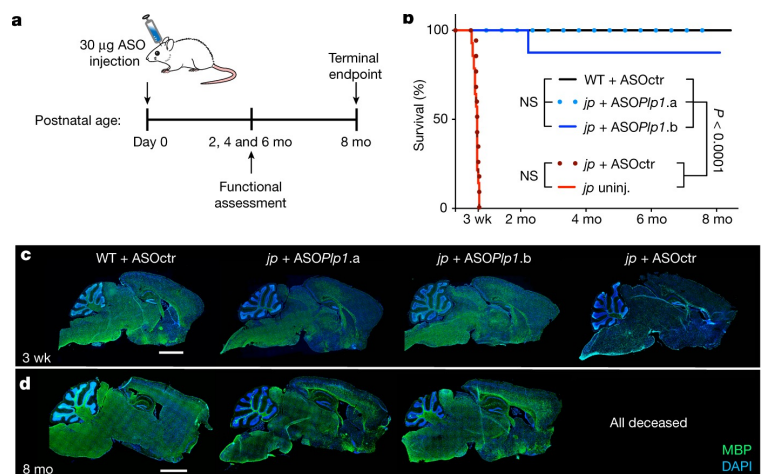
Crino PB. Cold Spring Harb Perspect Med 2015



Hillmann P, Fabbro D. Int J Mol Sci 2019

62

アンチセンス核酸療法 Pelizaeus-Merzbacher病



Elitt MS et al. Nature 2020

63

まとめ

- 神経系の奇形は正常な中枢神経発生の障害により起こる
- 遺伝的要因(染色体異常や遺伝子変異)と環境的要因(物理的、化学的、感染など)により引き起こされる
- 遺伝性疾患が多いので、適切な遺伝カウンセリングが求められる
- 様々な重症度を示し、重症では知的障害、てんかん、運動障害を示す
- 合併症の治療と療育が重要である
- 発症メカニズムの解明により、病態に基づく治療、アンチセンス核酸療法、遺伝子治療が可能になりつつある

64